

Topic 10: D.C. Circuits 直流电路

CIE A-Level Physics (9702) • 中英对照学习笔记

本笔记基于 PMT Education 原版笔记与 Cambridge 官方教材 (Crundell, 3rd edition) 整理, 按 CIE 考纲章节顺序编排, 并针对中国学生补充易错点提示与中英双语解释。
Based on PMT Education notes (CC BY-NC-ND 4.0) and the Cambridge textbook, with bilingual explanations and tips for Chinese students.

10.1 Practical Circuits 实际电路

10.1.1 电源内阻 Internal Resistance ★★★

Internal resistance 内阻 (r): 电源 (电池) 内部自身存在的电阻。

- 成因: 电子在电池内部与原子碰撞, 导致一部分能量在电子离开电池之前就被损耗。
- 电路图上表示为: 电池符号旁边串联一个小电阻 r 。

【衔接】国内高中也讲内阻, 概念完全一致; CIE 更爱考 "lost volts 的能量含义"。

10.1.2 电动势 EMF ★★★ 定义高频

Electromotive force (emf / ϵ) 电动势: the energy transferred by a cell **per coulomb of charge** that passes through it.

电动势: 电源对通过它的**每库仑电荷**所转移的能量 (把其他形式能转化为电能的本领)。

- 定义式: $\epsilon = E / Q$
- E : 电源提供的总能量 (J); Q : 通过的电荷量 (C)。单位同样是伏特 V。

【易错】易错点: emf 与 p.d. 单位相同但意义不同——**emf 是电源"给"每库仑的能量, p.d. 是元件"用掉"每库仑的能量**。定义句中 per unit charge 不可省略。

10.1.3 含内阻电路的三个关系 ★★★ 计算核心

设外电路 (负载) 电阻为 R , 内阻为 r , 电流为 I :

- 总电阻: $R_T = R + r$
- 电动势: $\epsilon = I(R + r) = IR + Ir$
- 端电压 Terminal p.d.: $V = IR$ ——外电路实际得到的电压;
- 损耗电压 Lost volts: $v =$

Ir ——内阻上"浪费掉"的电压, 数值上等于每库仑电荷被电源自身损耗的能量。

因此: $\epsilon = V + v$ (电动势 = 端电压 + 损耗电压)。

【易错】易错点: ① 用电压表测得的永远是端电压 V , 不是 emf; ② 电流越大, lost volts 越大, 端电压越小——这就是"接上大负载电池电压下跌"的原因。

10.1.4 测量电动势 ★★

在**断路 (open**

circuit) 状态下——即没有电流通过电源时——用电压表直接测量电源两端电压, 此时 lost volts = $Ir = 0$, 电压表读数 = 电动势 ϵ 。

10.2 Kirchhoff's Laws 基尔霍夫定律

10.2.1 两条定律 ★★★ 必考定义

直流电路中**电荷守恒**与**能量守恒**的具体体现：

- **Kirchhoff's first law 基尔霍夫第一定律（电流定律**

KCL）：流入一个节点（junction）的总电流 = 流出该节点的总电流。

→ 物理本质：**电荷守恒**，电路中任何点都不会堆积或丢失电荷。

- **Kirchhoff's second law 基尔霍夫第二定律（电压定律**

KVL）：一个闭合回路（loop）中所有电动势之和 =

所有电势差之和（等价说法：绕回路一周电压代数和为零）。

→ 物理本质：**能量守恒**，每库仑电荷从电源获得的能量全部消耗在回路元件上。

【易错】易错点：定义题要把"流入=流出"说完整，并点明对应的守恒量（charge / energy conservation）——这是 CIE 的固定采分点。

10.2.2 串联电路 Series Circuit ★★★

- 电流**处处相同**（只有一条通路）。
- 电源电压**分配**到各元件上：各元件电压之和 = 电源电压。
- 电池串联：总电压 = 各电池电压之和： $V_T = V_1 + V_2 + V_3 + \dots$
- 电阻串联：总电阻 = 各电阻之和： $R_T = R_1 + R_2 + R_3 + \dots$

10.2.3 并联电路 Parallel Circuit ★★★

- 各支路电流之和 = 总电流（第一定律）。
- 各支路两端**电压相同**。
- 相同电池并联：总电压 = 单个电池电压（ $V_T = V_1 = V_2 = \dots$ ）。
- 原因：电流被均分到各支路，整体效果与全部电流通过一个电池相同。好处是延长供电时间、增大可输出电流。
- 电阻并联：总电阻倒数 = 各电阻倒数之和： $1/R_T = 1/R_1 + 1/R_2 + 1/R_3 + \dots$
- 两电阻并联快捷式： $R_T = R_1 R_2 / (R_1 + R_2)$ （积在和上飞）。
- 并联总电阻**一定小于**最小的那个支路电阻。

10.2.4 混联电路计算步骤 ★★★

先并后串，逐步化简。示例（PMT 原例）：

1. 并联部分： $1/R = 1/4 + 1/16 = 5/16 \rightarrow R = 3.2 \Omega$ ；
2. 串联其余电阻： $R_T = 10 \Omega + 3 \Omega + 3.2 \Omega = 16.2 \Omega$ 。

【易错】易错点：判断串并联看"电流是否被迫走同一条路"，而不是看图的位置远近；改画电路图是检查串并联关系的好办法。

10.3 Potential Dividers 分压器

10.3.1 分压原理 ★★★ 简答高频

Potential divider 分压器：若干电阻串联接在电源两端，从其中某个电阻两端取出电源电压的一部分（分数恒定）的电路。

- 两电阻 R_1 、 R_2 串联，总电压 V_{in} ，则 R_2 两端输出： $V_{out} = V_{in} \times \frac{R_2}{R_1 + R_2}$ 。
- 推理链（简答题按此写）：
 1. 某电阻变化 → 2. 串联总电阻变化 → 3. 电流 $I = V/R$ 变化 → 4. 定值电阻分压 $V = IR$ 变化 → 5. 输出电压变化。
- 把其中一个电阻换成**可变电阻**，就能得到**可调**的输出电压。

10.3.2 传感器分压电路 ★★★ 实验与简答高频

把可变电阻换成**热敏电阻 (thermistor)** 或**光敏电阻 (LDR)**，分压器就变成**温度传感器 / 光传感器**：

- LDR：光照增强 → 电阻减小。
- 热敏电阻：温度升高 → 电阻减小。

PMT 经典例 (天黑自动亮灯)：LDR 与定值电阻串联，输出接在定值电阻两端：

1. 光照减弱 → LDR 电阻 R_{LDR} 增大；
 2. 总电阻增大 → 电路电流 I 减小；
 3. 定值电阻两端 $V = IR$ 减小 → 输出电压 V_{out} 减小。
- 若要**反转效果**（光越暗输出越大）：把 LDR 与定值电阻**位置对调**即可。输出电压超过某阈值 (threshold) 时触发灯泡点亮——这就是"天黑自动开灯"电路。

【易错】易错点：答"输出电压怎么变"之前，**先看输出端接在哪个元件两端**；位置对调效果反转，是 CIE 最常考的变形。

10.3.3 电位器 Potentiometer ★★

Potentiometer 电位器：由电压表和一个**三端可变电阻**组成。

- 滑动触点改变两端之间的电阻比例，而两个外端之间的总电阻固定；
- 可作为分压器中的可变电阻使用，输出 $0 \sim$ 电源电压之间**连续可调**的电压（比分压器"两段式"输出更灵活）。

10.3.4 零位测量 Null Measurements ★

- 普通电流表、电压表接入电路会**影响电路**（分流或分压），改变被测量——测量本身带来误差。
- **零位法**：调节电路使检流计 (galvanometer) 读数为零，此时测量回路不取电流，测量最准确。
- 应用：利用 $\mathcal{E} = V + Ir$ ，令 $I = 0$ ，则 $\mathcal{E} = V$ ——检流计零位时直接读出电动势；也可沿一段均匀电阻丝滑动触点做零位比较，精确测电压/电阻（电位差计原理）。

本章公式速查 Formula Sheet

公式	含义
$\varepsilon = E/Q$	电动势定义式（每库仑电荷获得的能量）
$R_T = R + r$	电源内阻与外电阻串联
$\varepsilon = I(R + r)$	含内阻电路的"总欧姆定律"
$V = IR$	端电压（外电路电压）
$v = Ir$	损耗电压 lost volts
$\varepsilon = V + v$	电动势 = 端电压 + 损耗电压
$R_T = R_1 + R_2 + \dots$	串联电阻求和
$1/R_T = 1/R_1 + 1/R_2 + \dots$	并联电阻倒数求和
$V_{out} = V_{in} \times R_2/(R_1 + R_2)$	分压器输出公式
$\varepsilon = V + Ir$	内阻与电动势关系（零位测量基础）

与中国高中物理的衔接提示

- 基尔霍夫定律、闭合电路欧姆定律 ($\varepsilon = I(R+r)$) 与国内内容完全重合，CIE 术语要记英文：**junction**（节点）、**loop**（回路）、**terminal p.d.**（端电压/路端电压）、**lost volts**（损耗电压）。
- 分压器传感器题（LDR/热敏电阻）是 CIE 特色大题，国内少见——务必练熟"环境变化 → 电阻变化 → 电流变化 → 输出电压变化"四步推理链，并记住"位置对调、效果反转"。
- 电位器（potentiometer）与零位测量（null measurement）只需定性理解：零位时测量回路不取电流，所以最准确。